

2013 年普通高等学校招生全国统一考试(重庆卷)

理科综合化学部分

相对原子质量(原子量): H-1 N-14 O-16 Al-27

一、选择题(本大题共 7 个小题, 每小题 6 分, 共 42 分, 在每小题给出的 4 个选项中, 只有一项符合题目要求)

1. 在水溶液中能大量共存的一组离子是()

- A. Na^+ 、 Ba^{2+} 、 Cl^- 、 NO_3^- B. Pb^{2+} 、 Hg^{2+} 、 S^{2-} 、 SO_4^{2-}
C. NH_4^+ 、 H^+ 、 $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ 、 PO_4^{3-} D. ClO^- 、 Al^{3+} 、 Br^- 、 CO_3^{2-}

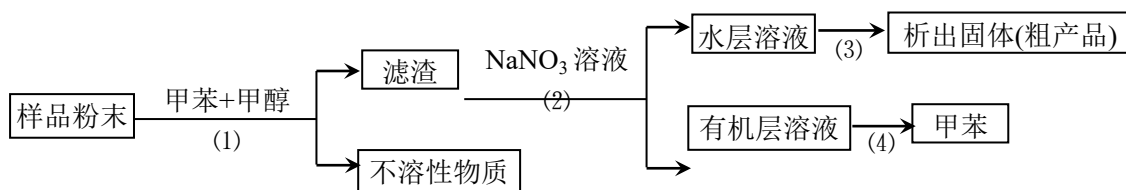
2. 下列说法正确的是()

- A. KClO_3 和 SO_3 溶于水后能导电, 故 KClO_3 和 SO_3 为电解质
B. 25℃时, 用醋酸溶液滴定等浓度 NaOH 溶液至 $\text{pH}=7$, $V(\text{醋酸}) < V(\text{NaOH})$
C. 向 NaAlO_2 溶液中滴加 NaHCO_3 溶液, 有沉淀和气体生成
D. AgCl 沉淀易转化成 AgI 沉淀且 $K(\text{AgX}) = c(\text{Ag}^+) \cdot c(\text{X}^-)$, 故 $K(\text{AgI}) < K(\text{AgCl})$

3. 下列排序正确的是()

- A. 酸性: $\text{H}_2\text{CO}_3 < \text{C}_6\text{H}_5\text{OH} < \text{H}_3\text{COOH}$
B. 碱性: $\text{Ba}(\text{OH})_2 < \text{Ca}(\text{OH})_2 < \text{KOH}$
C. 熔点: $\text{MgBr}_2 < \text{SiCl}_4 < \text{BN}$
D. 沸点: $\text{PH}_3 < \text{NH}_3 < \text{H}_2\text{O}$

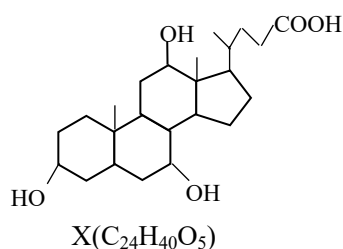
4. 按以下实验方案可以从海洋动物柄海鞘中提取具有抗肿瘤活性的天然产物。



下列说法错误的是()

- A. 步骤(1)需要过滤装置 B. 步骤(2)需要用到分液漏斗
C. 步骤(3)需要用到坩埚 D. 步骤(4)需要蒸馏装置

5. 有机物 X 和 Y 可作为“分子伞”给药物载体的伞面和中心支撑架(未表示出原子或原子团的空间排列)

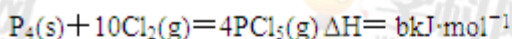


Y

下列叙述错误的是 ()

- A. 1molX 在浓硫酸作用下发生消去反应,最多生成 3molH₂O
- B. 1molY 发生类似酯化的反应,最多消耗 2molX
- C. X 与足量 HBr 反应,所得有机物的分子式为 C₂₄H₃₇O₂Br₃
- D. Y 与癸烷的分子链均呈锯齿形,但 Y 的极性较强

6. 已知: $P_4(s) + 6Cl_2(g) = 4PCl_3(g) \Delta H = akJ \cdot mol^{-1}$



P_4 具有正四面体结构, PCl_5 中 P—Cl 键的键能为 $ckJ \cdot mol^{-1}$, PCl_3 中 P—Cl 键的键能为 $1.2ckJ \cdot mol^{-1}$

下列叙述正确的是 ()

- A. P—P 键的键能大于 P—Cl 键的键能
- B. 可求 $Cl_2(g) + PCl_3(g) = PCl_5(s)$ 的反应热 ΔH

C. Cl—Cl 键的键能 $\frac{b-a+5.6c}{4} kJ \cdot mol^{-1}$

D. P—P 键的键能为 $\frac{5a-3b+12c}{8} kJ \cdot mol^{-1}$

7. 将 E 和 F 加入密闭容器中,在一定条件下发生反应: $E(g) + F(s) \rightleftharpoons 2G(g)$ 。忽略固体体积,平衡时 G 的体积分数(%)随温度和压强的变化如下表所示。

压强/MPa	1.0	2.0	3.0
体积分数/%			
温度/°C			
810	54.0	a	b
915	c	75.0	d
1000	e	f	83.0

- ① $b < f$ ② 915°C、2.0MPa 时 E 的转化率为 60% ③ 该反应的 $\Delta S > 0$ ④ $K(1000^\circ C) > K(810^\circ C)$

°C)

上述①~④中正确的有 ()

- A. 4 个 B. 3 个 C. 2 个 D. 1 个

二、非选择题（本大题共 4 小题，共 58 分）

8. (14 分)合金是建筑航空母舰的主体材料。

(1) 航母升降机可由铝合金制造。

①铝元素在周期表中的位置是_____。工业炼铝的原料由铝土矿提取而得，提取过程中通入的气体为_____。

②Al—Mg 合金焊接前用 NaOH 溶液处理 Al_2O_3 膜，其化学方程式为_____。焊接过程中使用的保护气为_____(填化学式)。

(2) 航母舰体材料为合金钢。

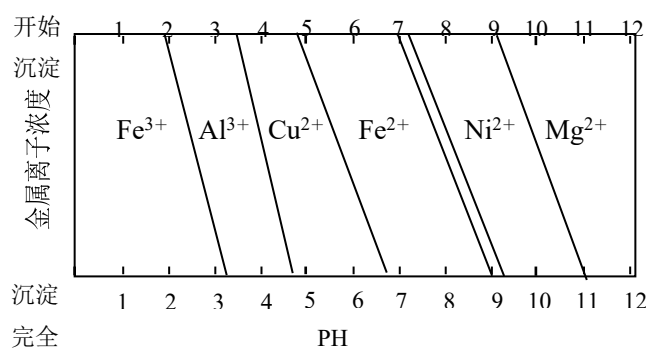
①舰体在海水中发生的电化学腐蚀主要为_____。

②航母用钢可由低硅生铁冶炼而成，则在炼铁过程中为降低硅含量需加入的物质为_____。

(3) 航母螺旋桨主要用铜合金制造。

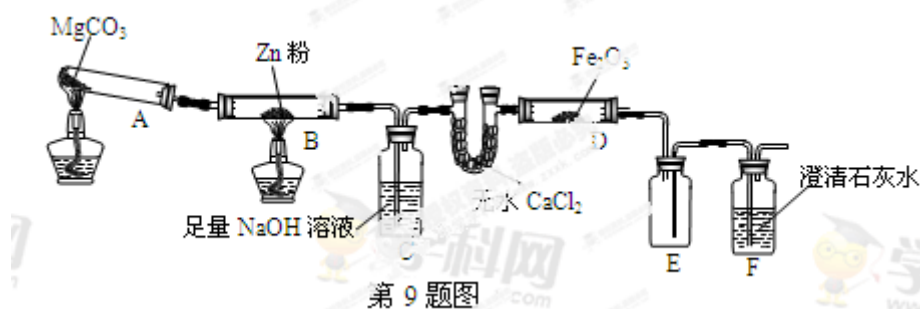
①80.0gCu—Al 合金用酸完全溶解后，加入过量氨水，过滤得到白色沉淀 39.0，则合金中 Cu 的质量分数为_____。

②为分析某铜合金的成分，用酸将其完全溶解后，用 NaOH 溶液调节 pH，当 pH=3.4 时开始出现沉淀，分别在 pH 为 7.0、8.0 时过滤沉淀。结合题 8 图信息推断该合金中除铜外一定含有_____。



第 8 题图

9. (15 分) 某研究小组利用题 9 图装置探究温度对 CO 还原 Fe_2O_3 的影响(固定装置略)



第 9 题图

(1) MgCO_3 的分解产物为_____。

(2) 装置 C 的作用是_____，处理尾气的方法为_____。

(3) 将研究小组分为两组，按题 9 图装置进行对比实验，甲组用酒精灯、乙组用酒精喷灯对装置 D 加热，反应产物均为黑色粉末（纯净物），两组分别用产物进行以下实验。

步骤	操作	甲组现象	乙组现象
1	取黑色粉末加入稀盐酸	溶解，无气泡	溶解，有气泡
2	取步骤 1 中溶液，滴加 $K_3[Fe(CN)_6]$ 溶液	蓝色沉淀	蓝色沉淀
3	取步骤 1 中溶液，滴加 $KSCN$ 溶液	变红	无现象
4	向步骤 3 溶液中滴加新制氯水	红色褪去	先变红，后褪色

①乙组得到的黑色粉末是

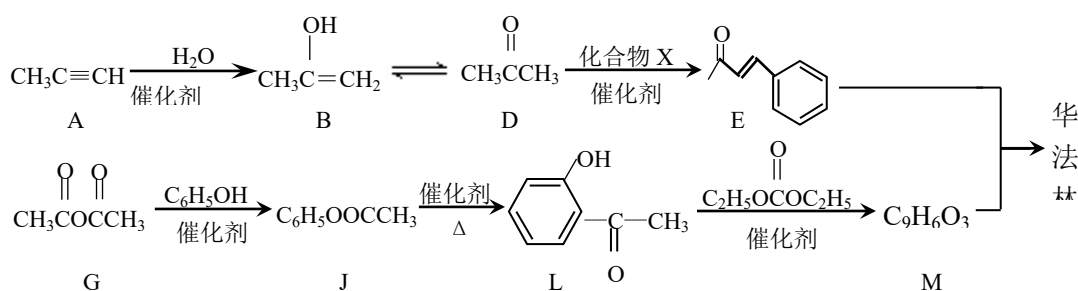
②甲组步骤 1 中反应的离子方程式为

③乙组步骤 4 中，溶液变红的原因为什么；

溶液褪色可能的原因及其验证方法为

④从实验安全考虑，题 9 图装置还可采取的改进措施是

10. (15 分) 华法林是一种治疗心脑血管疾病的药物，可由化合物 E 和 M 在一定条件下合成得到 (部分反应条件略)



题 10 图

(1) A 的名称为_____，A $\rightarrow$ B 的反应类型为_____

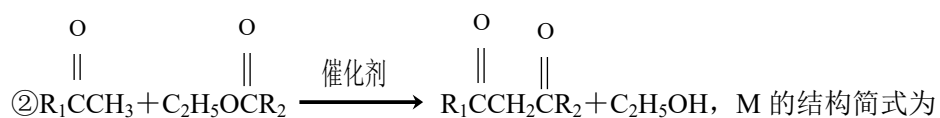
(2) D $\rightarrow$ E 的反应中，加入的化合物 X 与新制 $Cu(OH)_2$ 反应产生砖红色沉淀的化学方程式为_____

(3) G $\rightarrow$ J 为取代反应，其另一产物分子中的官能团是_____

(4) L 的同分异构体 Q 是芳香酸， $Q \xrightarrow[\text{光}]{Cl_2} R(C_8H_7O_2Cl) \xrightarrow[\Delta]{NaOH, \text{水}} S \xrightarrow{K_2Cr_2O_7} T \xrightarrow{H^+}$ ，T 的核磁共振氢谱只有两组峰，Q 的结构简式为_____，R $\rightarrow$ S 的化学方程式为_____

(5) 题 10 图中，能缩合成体型高分子化合物的酚类单体是_____

(6) 已知：L $\rightarrow$ M 的原理为：
$$C_6H_5OH + C_2H_5OCR \xrightarrow{\text{催化剂}} C_6H_5OCR + C_2H_5OH$$



11. (14 分)化学在环境保护中起着十分重要的作用，催化反硝化法和电化学降解法可用于治理水中硝酸盐的污染。

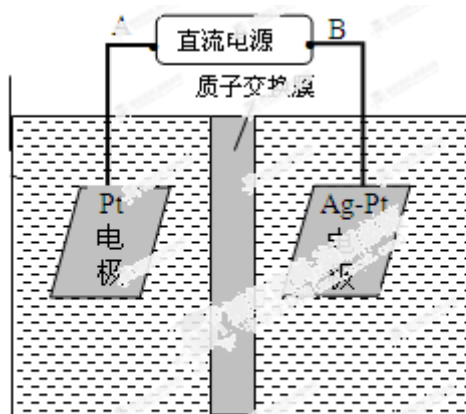
(1) 催化反硝化法中， H_2 能将 NO_3^- 还原为 N_2 。25℃ 时，反应进行 10min，溶液的 pH 由 7 变为 12。

① N_2 的结构式为_____。

② 上述反应的离子方程式为_____，其平均反应速率 $v(\text{NO}_3^-)$ 为 _____ $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \cdot \text{min}^{-1}$ 。

③ 还原过程中可生成中间产物 NO_2^- ，写出 3 种促进 NO_2^- 水解的方法_____。

(2) 电化学降解 NO_3^- 的原理如题 11 图所示。



题 11 图

① 电源正极为_____ (填 A 或 B)，阴极反应式为_____。

② 若电解过程中转移了 2mol 电子，则膜两侧电解液的质量变化差 ($\Delta m_{\text{左}} - \Delta m_{\text{右}}$) 为 _____ g。